Indicații

- Testul conține 3 subiecte, durează 120 de minute și valorează 50 de puncte, cu alte 5 bonus.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Pentru subiectul 1, pentru afișarea la ecran este recomandată utilizarea macroului `PRINTF32`.
- Pentru subiectul 2, pentru afișarea la ecran este obligatorie utilizarea funcției de bibliotecă `printf()`.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Subiectele se rezolvă pe mașina virtuală de PCLP2.

Subiecte

Subiectul 1

Go touch some grass! Why not some assembly???

a) [5p] Fiind dat vectorul de 8 bytes `weird`, declarat în secțiunea `.rodata`, determinați dacă întregul cu semn salvat la mijlocul acestuia este par sau impar.

b) [5p] Fiind dat vectorul de 8 bytes `weird`, declarat în secțiunea `.rodata`, determinați dacă numărul pe 64 de biți reprezentat de acesta este pozitiv sau negativ.

c) [5p] Fiind dat vectorul de 8 bytes `weird`, declarat în secțiunea `.rodata`, determinați numărul de biți nesetați pe care îi conține.

d) [5p] Afișați adresa de început a stivei funcției care apelează `main`.

Subiectul 2

De ce să nu-ți faci singur probleme?! Acesta este motto-ul studenților de la CTI, așa că e rândul vostru să vă rezolvați problemele folosind recursivitate.

a) [5p] Implementați **nerecursiv** funcția `int sum(int *arr, int n)`, care returnează suma elementelor vectorului `arr` de lungime `n`. Pentru testare, apelați funcția folosind valorile `arr` și `n` salvate în secțiunea `.data`.

b) [5p] Implementați **recursiv** funcția `int sum_rec(int *arr, int n)`, care returnează suma elementelor vectorului `arr` de lungime `n`. Pentru testare, apelați funcția folosind valorile `arr` și `n` salvate în secțiunea `.data`.

c) [5p] În cadrul funcției `main`, folosind funcția `int get_nano()` care întoarce numărul de nanosecunde trecute de la epoch până la momentul curent, contorizați câte nanosecunde a durat fiecare apel la cele 2 funcții de la punctele anterioare și afișați care dintre acestea a fost mai rapidă.

Subiectul 3

a) [5p] Adaugați două reguli în Makefile pentru a compila două binare din fișierul `main.c`. Unul dintre ele v-a afișa mesajul `Hello, world!`, iar celălalt nu îl v-a afișa.

Note: Pentru acest exercițiu ambele binare trebuie compilate din același fișier `main.c`. Fișierul `main.c` nu trebuie modificat.

b) [5p] Rulați binarul `bac` astfel încat să afișeze `A fost odată ca-n povești...`.

c) [5p] Rulați binarul `castor` astfel încât să afișeze `castor win`.

d) [5p] Rulați binarul `binary` astfel încât să afișeze `you win`.